

E-COMMERCE ONLINE SALES ANALYSIS

1. Tổng quan

Dự án phân tích hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sử dụng tập dữ liệu giao dịch bán hàng (E-Commerce Online Sales Details) với 1.000 bản ghi. Mục tiêu nhằm khai phá các insight quan trọng về doanh thu theo chu kỳ thời gian, cơ cấu sản phẩm, các ngành hàng chủ lực, phân bổ thị trường theo thành phố và hành vi giá trị đơn hàng, từ đó cung cấp căn cứ dữ liệu phục vụ ra quyết định kinh doanh và tối ưu chiến lược bán hàng.

2. Tóm tắt tập dữ liệu

Quy mô mẫu phân tích: 1.000 dòng dữ liệu giao dịch bán hàng.

Các thông tin chính:

- Chi tiết đơn hàng: Mã đơn hàng (Order_ID), Thời gian giao dịch (Date).
- Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm (Product), Danh mục (Category), Số lượng bán (Quantity), Đơn giá (Price).
- Thông tin thị trường: Thành phố (City).

Quy trình xử lý dữ liệu: Dữ liệu dạng tệp CSV được import trực tiếp vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để thực thi truy vấn phân tích.

3. Phân tích dữ liệu bằng SQL

Hệ thống truy vấn SQL Server được xây dựng nhằm giải quyết 8 bài toán kinh doanh trọng tâm:

a. Tổng doanh thu theo từng tháng (Từ 01/2026 đến 06/2026):

Month	Revenue
1	5205216.14
2	4418598.63
3	4668486.26

4	4655427.18
5	4860089.34
6	3812833.50

b. Top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất:

Product	Revenue
Laptop	11411335.17
Tablet	5933914.06
Smartphone	3535262.79
Air Fryer	1533421.53
Watch	1203724.82

c. Top 5 danh mục đóng góp doanh thu lớn nhất:

Category	Revenue
Electronics	21606517.68
Home Appliances	3141481.72
Accessories	1630446.49
Fashion	1152368.38
Books	89836.77

d. Top 5 thành phố có doanh thu cao nhất:

City	Revenue
Pune	3262077.40
Mumbai	3213056.46
Jaipur	3161091.51
Bangalore	3148292.67
Kolkata	2971339.48

e. Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) theo từng thành phố:

City	AOV
Bangalore	35776.05
Kolkata	34153.33
Pune	31981.15
Jaipur	30105.63
Delhi	28301.45
Surat	26649.94
Mumbai	25500.45
Chennai	24075.36
Ahmedabad	21487.66
Hyderabad	19995.31

f. So sánh sản phẩm bán chạy nhất theo số lượng vs theo doanh thu:

Product	Quantity
T-Shirt	259
Product	Revenue
Laptop	11411335.17

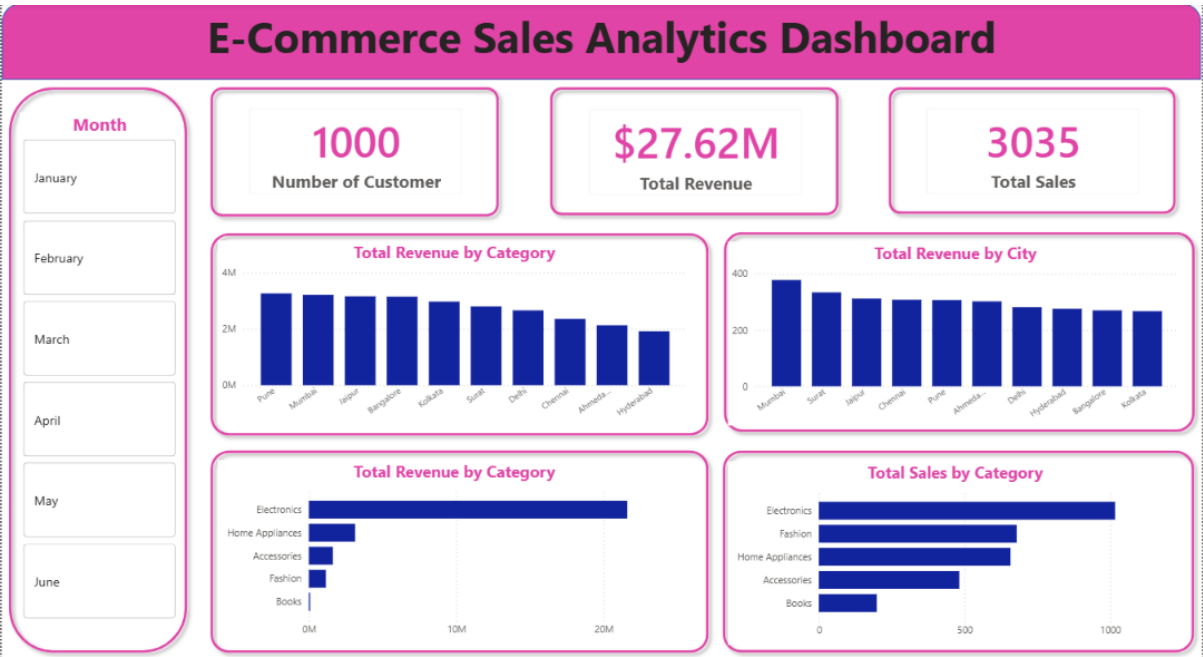
g. Doanh thu theo các ngày trong tuần:

Dateofweek	Revenue
Tuesday	4874414.70
Monday	4525321.22
Sunday	4131678.36
Friday	3854726.53
Thursday	3742466.74
Wednesday	3722158.83
Saturday	2769884.67

h. Top 3 sản phẩm có doanh thu cao nhất theo từng danh mục:

Product_rank	Category	Product	Revenue
1	Accessories	Watch	1203724.82
2	Accessories	Backpack	426721.67
1	Books	Book	89836.77
1	Electronics	Laptop	11411335.17
2	Electronics	Tablet	5933914.06
3	Electronics	Smartphone	3535262.79
1	Fashion	Shoes	515253.55
2	Fashion	Jeans	428059.92
3	Fashion	T-Shirt	209054.91
1	Home Appliances	Air Fryer	1533421.53
2	Home Appliances	Coffee Maker	812719.87
3	Home Appliances	Mixer	795340.32

4. Dashboard



5. Đề xuất

- Tập trung nguồn lực vào ngành hàng mũi nhọn: tối ưu tồn kho và chính sách bảo hành cho Laptop và Tablet vì đây là nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất cho toàn bộ hệ thống.
- Chiến lược bán kèm: tận dụng lượng mua khổng lồ của sản phẩm bán chạy theo số lượng (T-Shirt, phụ kiện) để đóng gói combo hoặc tạo khuyến mãi chéo nhằm kích cầu các sản phẩm giá trị cao hơn.
- Tối ưu lịch chạy quảng cáo và khuyến mãi theo tuần: đẩy mạnh chiến dịch marketing, flash sale vào thứ hai và thứ ba – các khung thời gian người dùng có hành vi mua sắm tạo doanh thu mạnh nhất.
- Chiến lược tiếp thị phân hóa theo thành phố: Triển khai các gói sản phẩm cao cấp hướng tới nhóm khách hàng chịu chi tại Bangalore và Kolkata (nơi có AOV vượt trội), đồng thời áp dụng chính sách trợ giá và combo tiết kiệm để tăng doanh số tại các thị trường có AOV thấp như Hyderabad và Ahmedabad.